

Báo cáo CI/CD

HW06 · 23127195 · Workflow: [.github/workflows/newman-23127195.yml](#)

1. Vấn đề thiết kế: một pipeline luôn đỏ là một pipeline vô dụng

SUT hiện có **24 khiếm khuyết**, tương ứng **52/144 test case FAIL**. Nếu đưa thẳng cả bộ test vào CI với quy tắc thông thường "*có test đỏ thì build đỏ*", pipeline sẽ **luôn đỏ ở mọi commit**. Một pipeline luôn đỏ thì lập trình viên sẽ ngừng nhìn nó sau vài ngày, và giá trị cảnh báo bằng không — đúng lúc nó cần cảnh báo thì không ai để ý.

Vì vậy pipeline được thiết kế **hai tầng**:

Tầng	Nội dung	Chặn build?	Ý nghĩa khi đỏ
1 — Baseline	92 test case hiện đang đạt , liệt kê tường minh trong <code>baseline_allowlist.json</code>	✓ Có	Có hồi quy — một thứ đang chạy được vừa bị làm hỏng
2 — Full suite	Cả 144 test case	✗ Không	Theo dõi tiến độ sửa 24 lỗi đã báo cáo
2b — Data-driven	39 iteration từ 3 file CSV	✗ Không	Kiểm tra bảng phân vùng / bảng quyết định

Khi một khiếm khuyết được sửa, test case tương ứng được **thêm vào allowlist** và từ đó trở thành một phần của cổng chặn — bảo vệ chính bản sửa đó khỏi bị phá vỡ lần sau. Đây là cơ chế để bộ test lớn dần theo tiến độ sửa lỗi thay vì bị tắt đi.

2. Cấu hình pipeline

Kích hoạt: push vào `main` (chỉ khi có thay đổi trong `23127195/**`), pull request, hoặc chạy tay.

Runner: `ubuntu-latest`, Node.js 22, giới hạn 20 phút.

Các bước

#	Bước	Mục đích
1	Checkout bài làm	
2	Cài Node.js 22	Khớp phiên bản chạy local (v22.20.0)
3	Clone SUT (ttbhanh/eshop-sut)	SUT không nằm trong repo bài làm nên phải lấy về lúc chạy
4	npm install cho backend SUT	
5	Khởi động SUT + chờ sẵn sàng	Thăm dò GET /api/products tối đa 60 giây rồi mới chạy test
6	Cài Newman	
7	Kiểm tra collection đồng bộ với nguồn	Chạy lại 3 script sinh collection rồi git diff . Nếu lệch → build đỏ. Chống việc ai đó sửa tay collection làm nó lệch khỏi testcases/*.json
8	Tầng 1 — Baseline	Được phép làm đỏ build
9	Tầng 2 — Full suite	continue-on-error: true
10	Tầng 2b — Data-driven	continue-on-error: true
11	Tổng hợp vào Job Summary	Bảng số liệu hiển thị ngay trên trang run
12	Tải lên artifact	Báo cáo HTML/JSON/JUnit, giữ 30 ngày

Hai điểm đáng chú ý trong cấu hình

a) SUT khởi động lại giữa các lần chạy là điều bắt buộc. backend/database.js thực hiện DROP TABLE rồi seed lại **mỗi lần server khởi động**. Đây vừa là ràng buộc vừa là lợi thế: nó đảm bảo mọi lần chạy đều xuất phát từ đúng một trạng thái dữ liệu. Script chạy local scripts/run_newman.sh restart SUT trước mỗi lần chạy vì lý do này.

b) Bước 7 chống lệch nguồn. Vì collection được **sinh ra** từ testcases/*.json , việc sửa tay file collection sẽ bị mất ở lần sinh tiếp theo. Bước này biến sự lệch đó thành lỗi build ngay lập tức thay vì để nó âm thầm gây nhầm lẫn.

3. Bằng chứng chạy thật (local)

Chạy trên máy trước khi đưa lên CI, cùng cấu hình lệnh:

Tầng 1 — Baseline: XANH

baseline_api1_fr04_user_profile	assertions: 183	failed: 0	
baseline_api2_fr09_apply_coupon	assertions: 160	failed: 0	
baseline_api3_fr16_import_products	assertions: 207	failed: 0	
TỔNG	assertions: 550	failed: 0	✓

Tầng 2 — Full suite: 52 FAIL (kết quả mong đợi)

Collection	Request	Assertion	FAIL	Test case FAIL
api1_fr04_user_profile	88	256	23	20
api2_fr09_apply_coupon	57	210	20	12
api3_fr16_import_products	96	280	30	20
Tổng	241	746	73	52

Toàn bộ 52 test case FAIL đều truy vết được về một trong 24 mã lỗi trong

[../bugs/BUG_REPORTS.md](#).

Tầng 2b — Data-driven

Collection	File dữ liệu	Iteration	Assertion	FAIL
dd1_phone_partitions	api1_phone_partitions.csv	15	105	12
dd2_coupon_decision_table	api2_coupon_decision_table.csv	14	83	25
dd3_import_rows	api3_import_rows.csv	10	48	12

Báo cáo HTML của cả ba nằm trong [../newman/](#).

4. Hai commit mẫu theo yêu cầu §6 của đề bài

Đề bài yêu cầu "two sample commits: one whose pipeline run shows all API test cases passing, and another whose pipeline run shows one test case failing".

Cả hai đã chạy thật trên GitHub Actions, trong cùng một pull request ([PR #35](#)) để hai lần chạy chỉ khác nhau đúng một commit — mọi yếu tố khác giữ nguyên.

Commit A — pipeline xanh

Commit [3de872b](#).

Allowlist gồm 157 mục (92 test case + các request setup) đang đạt → tầng 1 xanh → build xanh.

► **Lần chạy #3 — thành công** · chạy lúc 2026-09-02T08:31:48Z

Toàn bộ 13 bước đều xanh, kể cả bước *Kiểm tra collection đồng bộ với test case*, tức là collection trong repo đúng bằng thứ sinh ra từ `testcases/*.json`, không ai sửa tay.

Commit B — pipeline đỏ với đúng một test case FAIL

Kịch bản mô phỏng đúng tình huống thực tế: *một lập trình viên tuyên bố đã sửa lỗi ngưỡng đơn hàng (BUG-A2-03) và thêm test case tương ứng vào cổng chặn — CI chứng minh lỗi vẫn còn.*

Cách tạo commit B — chỉ thêm **một dòng** vào allowlist:

```
cd 23127195
python - <<'PY'
import json, io
p = 'ci/baseline_allowlist.json'
d = json.load(open(p, encoding='utf-8'))
d['test_case_dat'] = sorted(set(d['test_case_dat']) | {'TC-A2-013'})
d['_ghi_chu_commit_B'] = ('Them TC-A2-013 (BVA: don bang dung min_order_amount) vao cong chan '
                           'de mo phong tinh huong lap trinh vien tuyen bo da sua BUG-A2-03. '
                           'CI se chung minh loi van con -> pipeline do voi dung 1 test case FAIL.')
io.open(p, 'w', encoding='utf-8', newline='').write(json.dumps(d, ensure_ascii=False, indent=2) + '\n')
PY
python postman/scripts/build_baseline.py
git add ci/baseline_allowlist.json postman/collections/baseline_*
git commit -m "ci: them TC-A2-013 vao cong chan hoi quy (BUG-A2-03 duoc bao la da sua)"
git push
```

► **Lần chạy #4 — thất bại** · chạy lúc 2026-09-02T08:34:07Z
· commit 03d0cb9

Kết quả đúng như thiết kế — **chỉ duy nhất bước tầng 1 đỏ**:

Bước	Kết quả
Kiểm tra collection đồng bộ với test case	✅ xanh
Tầng 1 · Baseline (bắt buộc xanh)	❌ ĐỎ ← chặn build
Tầng 2 · Full suite	✅ xanh (do continue-on-error)
Tầng 2b · Data-driven	✅ xanh (do continue-on-error)
13 bước còn lại	✅ xanh

Chạy kiểm chứng tại máy cho cùng kết quả — `baseline_api2` có 164 assertion, **2 assertion đỏ, cả hai nằm trong cùng một test case** `TC-A2-013` :

```
AssertionError Status code la 200
                expected response to have status code 200 but got 400
                inside "TC-A2-013 BVA min: SAVE10 voi total = 300.000 (= min) -> PHAI duoc chap nhan"
AssertionError success == True
                inside "TC-A2-013 BVA min: SAVE10 voi total = 300.000 (= min) -> PHAI duoc chap nhan"
```

Hai lần chạy này chứng minh cơ chế hai tầng hoạt động đúng ý đồ: tầng 2 vẫn đỏ ở cả hai lần (SUT có 24 lỗi thật) nhưng **không** làm hỏng build; chỉ khi một test case **đang đạt** chuyển sang trượt thì build mới đỏ. Đó chính là định nghĩa của cổng chặn hồi quy.

Để quay lại trạng thái xanh, chạy lại:

```
python postman/scripts/build_baseline.py --refresh
```

5. Hai lần chạy mẫu — bảng tra nhanh

Lần chạy	Commit	Kết quả	Link
A	3de872b	✅ Xanh — toàn bộ cổng chặn đạt	Actions run #3
B	03d0cb9	❌ Đỏ — đúng 1 test case FAIL (TC-A2-013)	Actions run #4

Cả hai nằm trong [PR #35](#), cách nhau đúng một commit.

Cách người chấm tự kiểm chứng, không cần cài gì: mở link run B, vào job *Newman · EShop API*, mở bước **Tầng 1 · Baseline** — dòng đỏ ghi rõ tên test case. Đối chiếu với bước *Tầng 2* ngay dưới để thấy nó vẫn chạy và vẫn đỏ ở cả hai lần, nhưng không chặn build.

Báo cáo Newman của cả hai lần chạy được đính kèm dưới dạng artifact trong chính trang run (giữ 30 ngày), gồm bản HTML, JSON và JUnit XML.

Lưu ý: workflow chỉ kích hoạt khi có thay đổi trong 23127195/**, khi mở/cập nhật pull request, hoặc bấm tay **Run workflow** trên tab Actions (đã bật workflow_dispatch).

Ảnh chụp màn hình

Hai lần chạy ở trên là bằng chứng **kiểm chứng được trực tiếp** — người chấm bấm vào link là thấy log thật do GitHub lưu, mạnh hơn ảnh chụp vì không thể dựng giả. Ảnh chụp giao diện Actions, nếu cần, lưu vào `ci/evidence/run_A_pass.png` và `ci/evidence/run_B_fail.png`.